華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

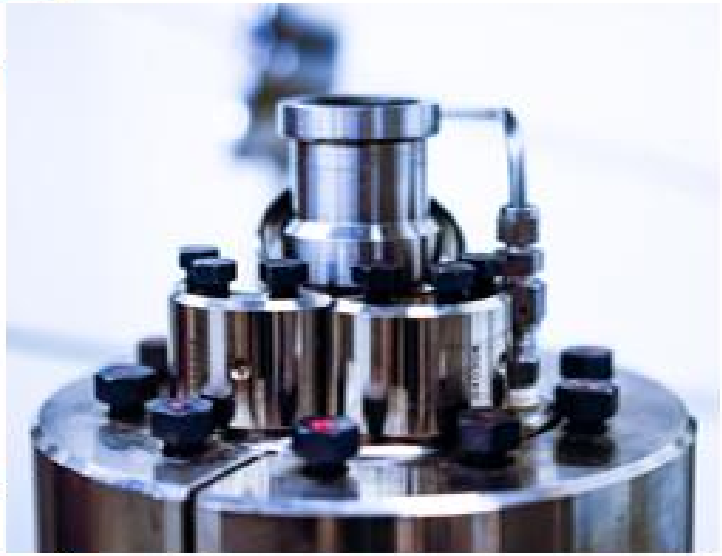
2023-2024学年机械学基础课程ppt

机械学基础

——带传动

授课教师：王炳捷

办公地点：徐汇校区实验十楼302室



11

第11章 带传动

第11章 带传动

目录 contents

1 传动带的类型和应用

2 带传动几何计算和力学分析

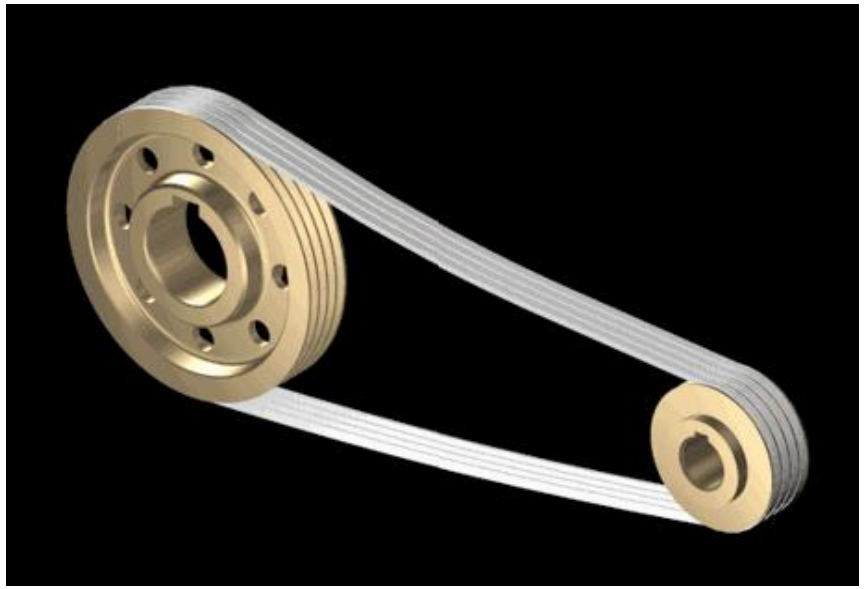
★ 3 传动比和弹性滑动

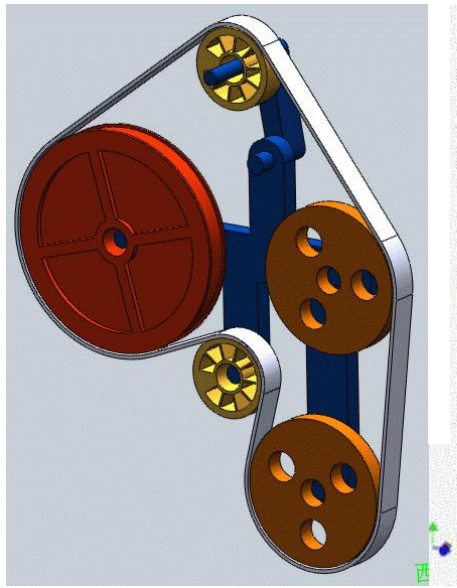
★ 4 打滑和张紧

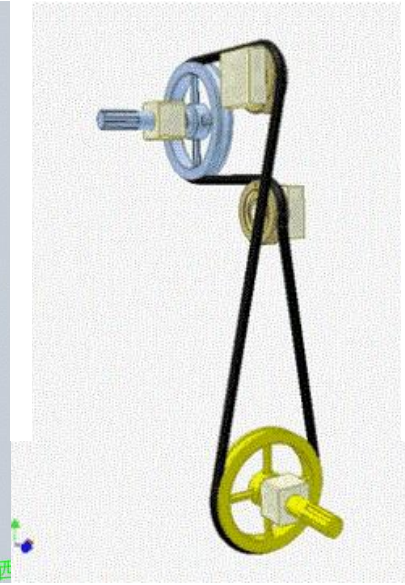
4 同步带传动

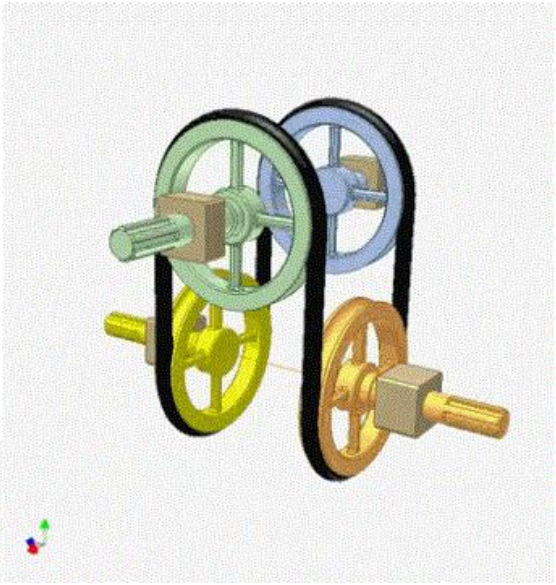
11.1 传动带的类型和应用

- 带传动是两个或多个带轮之间用带作为挠（nao）性拉曳元件的传动，由**主动轮、从动轮**和**挠性带**三部分组成
- 当原动机驱动主动轮转动时，由于**带和带轮之间的摩擦（或啮合）力**，拖动从动轮转动，从而传递运动和动力



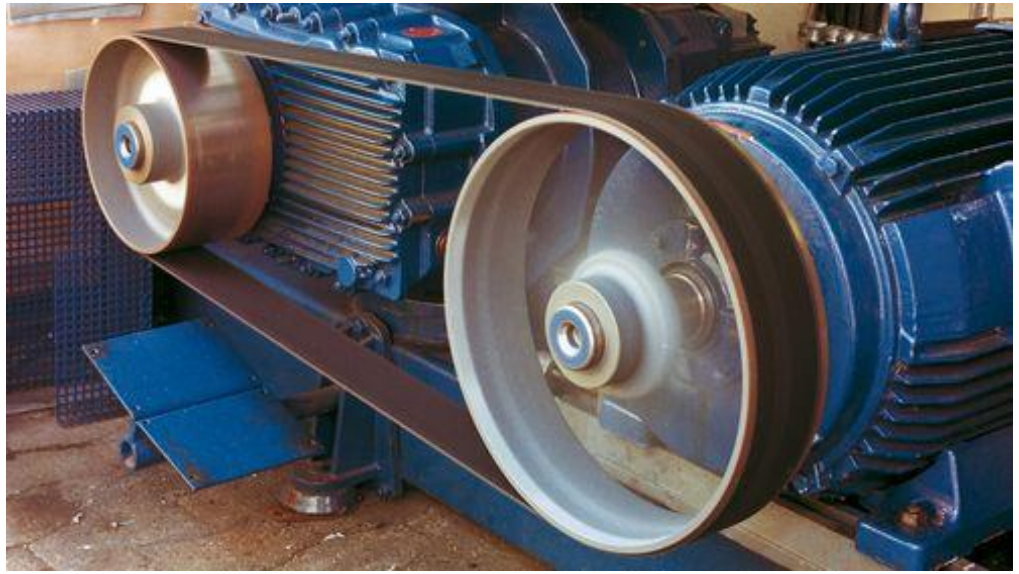




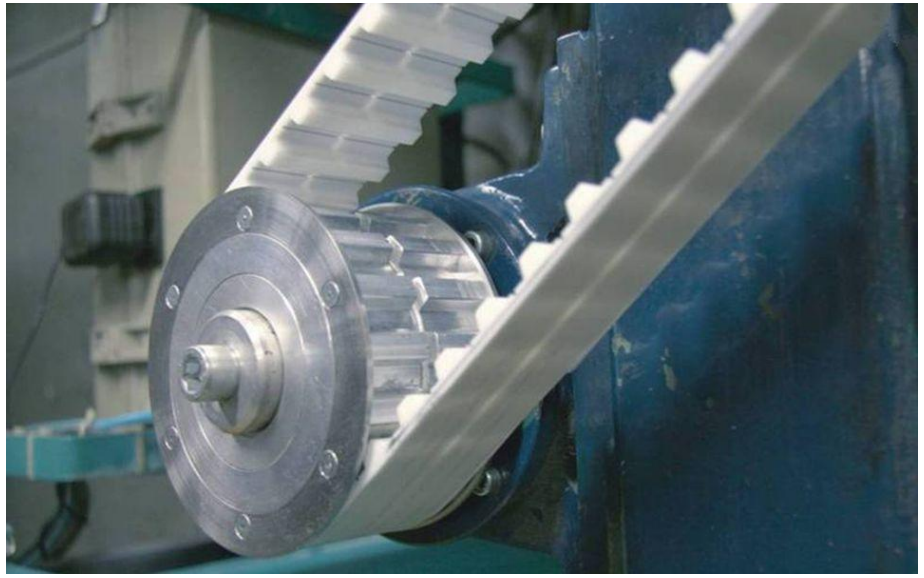


11.1 传动带的类型和应用

- 根据传动原理不同，带传动分为**摩擦传动型**和**啮合传动型**
- 适用于**两轴中心距较大的场合**，能**缓冲吸振**，在机械中广泛应用



- 摩擦传动型



- 啮合传动型

11.1 传动带的类型和应用

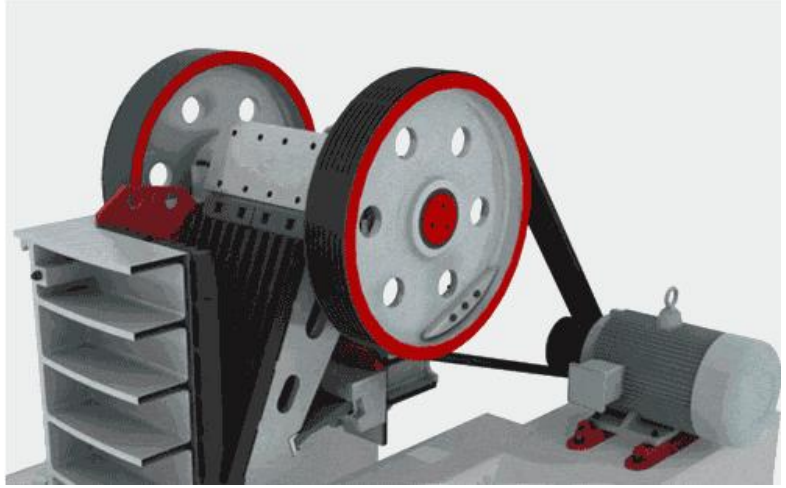
- **摩擦传动型**是依靠传动带和带轮之间的摩擦力传递运动和动力
- 特点：

1）结构简单、安装和维护方便、无需润滑、适于中心距较大的两轴传动

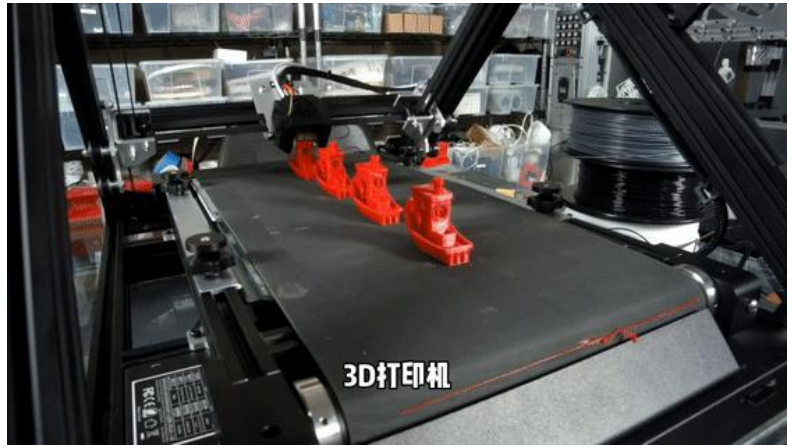
2）传动带有良好的弹性，能缓冲和吸振，传动平稳，噪声小

3）过载时发生打滑，防止薄弱零件损坏，起安全保护作用

4）i 不准确、传动效率低，带寿命较短，外廓尺寸较大



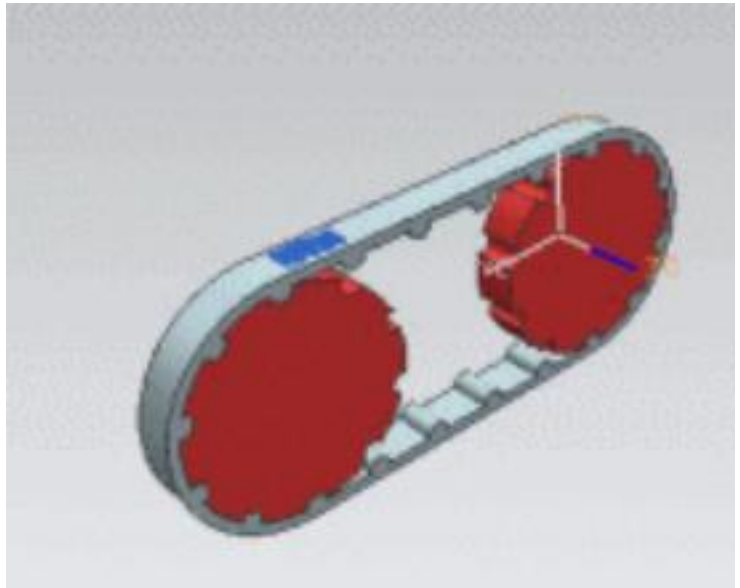
- 发动机皮带

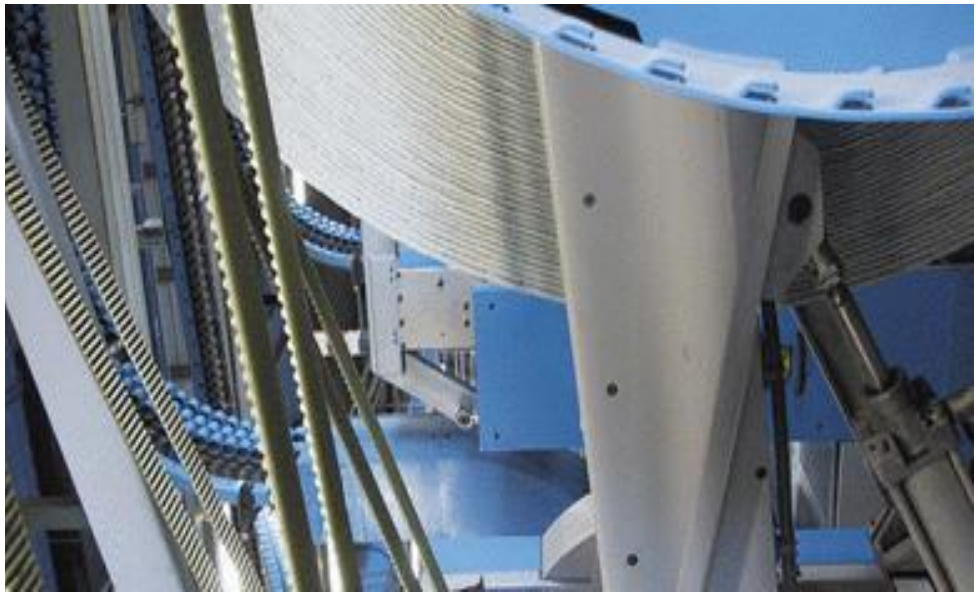


- 皮带运输机

11.1 传动带的类型和应用

- **啮合传动型**是指同步带传动，依靠同步带表面的齿和同步带轮的齿槽的啮合作用来传递运动和动力
- **牵引能力大、传动动力大、结构紧凑、**可保证**传动同步、但成本高**

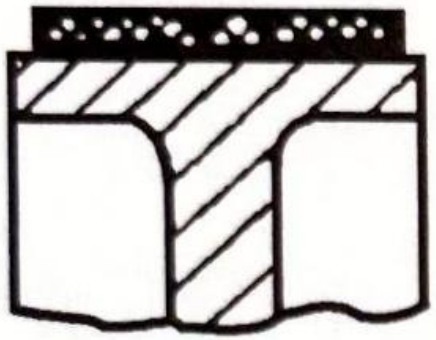




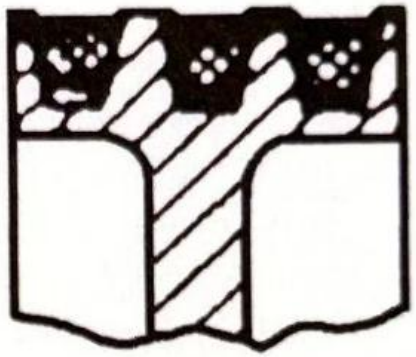
- **齿形同步带**
- **同步带机构**

11.1 传动带的类型和应用

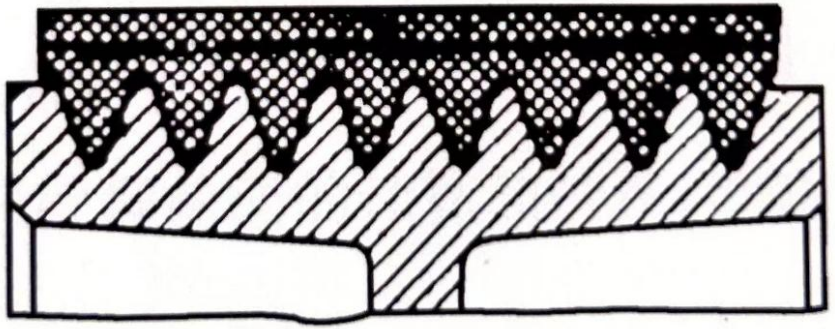
- 摩擦型传动带按截面形状可分为：平带、V 带、特殊截面带（如多楔带、圆带等）



- 平带传动
- 平带的横截面为扁平矩形
- 工作面是与轮面相接触的内表面



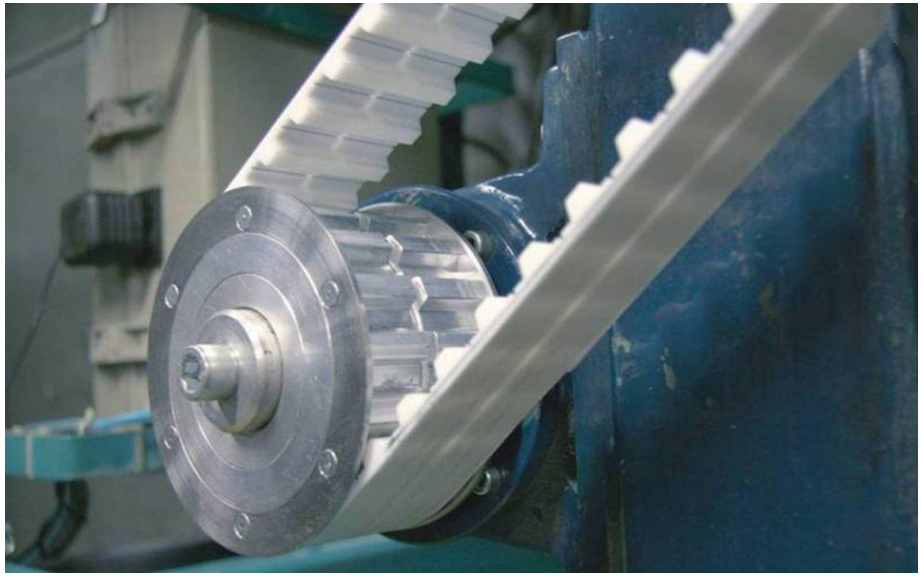
- V带传动
- V带的横截面为等腰梯形
- 工作面是轮槽相接触的两侧面，V带与轮槽槽底不接触
- 由一根或数根V带同时工作
- 在同样张紧力条件下，摩擦力是平带传动的三倍，能传递较大的载荷



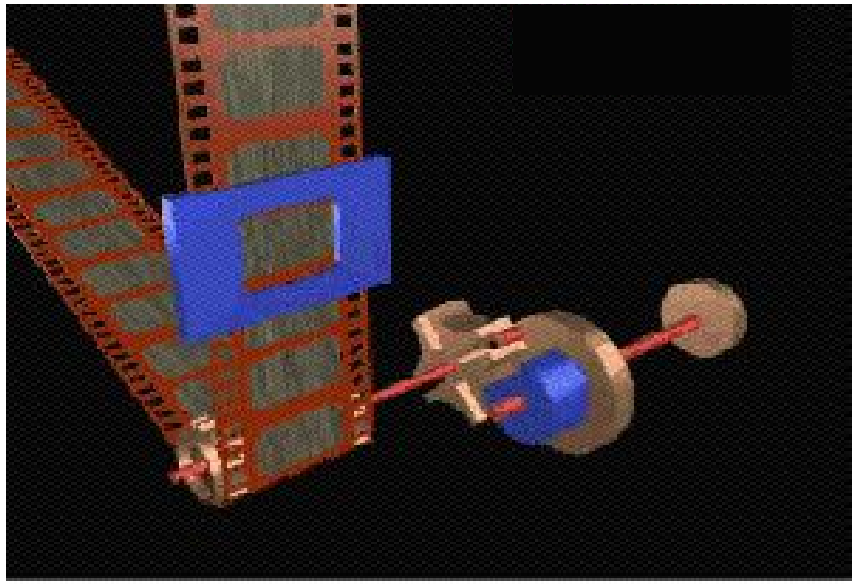
- 多楔带传动
- 相当于若干根V带的组合
- 传递功率大、传动平稳、结构紧凑

11.1 传动带的类型和应用

- 啮合型传动带按传动带类型可分为**同步带传动**和**齿孔带传动**



- **同步带传动**
  - 工作时，带上的齿与带轮上的齿相互啮合，传递运动和动力
  - 可避免**带与轮之间的滑动**，保证两轮**转速同步**
  - 常用于数控机床、纺织机械、医用机械等**需要速度同步或传动功率较大**的场合

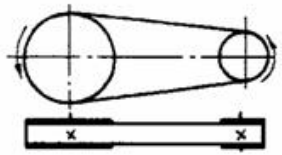
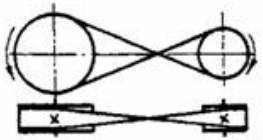
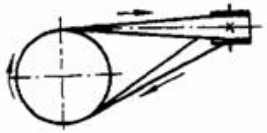
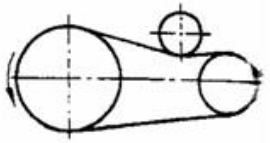


- **齿孔带传动**
  - 工作时，带上的孔与轮上的齿相互啮合，以传递运动和动力
  - 常用于**放映机、打印机**，被输送的**胶片和纸张为齿孔带**

11.1 传动带的类型和应用

- 传动带的工作速度一般为5 m/s～25m/s，使用高速环形胶带时可达60 m/s；使用锦纶片复合平带时，可高达80 m/s。胶帆布平带传递功率小于500 kW ，普通V带传递功率小于700 kW
- 带的传动形式十分灵活，可以应用于平行轴传动，也可以应用于交叉轴传动

- **带传动的传动形式和比较**

传动形式	开口传动	交叉传动①	半交叉传动①	张紧轮传动
传动简图		（中心距 a>20 倍带宽）		
				
使用范围传动比	$i\leqslant5$（平带） $\leqslant7$（V 带）	$i\leqslant6$	$i\leqslant3$	$i\leqslant10$
带速，m/s	$v\leqslant20\sim50$	$v\leqslant15$	$v\leqslant15$	$v\leqslant25\sim50$
相对拉曳能力②	1	0.75～0.85	0.7～0.8	>1

11.1 传动带的类型和应用——摩擦型

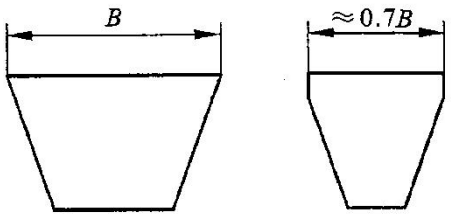
（1）平带材料及型号

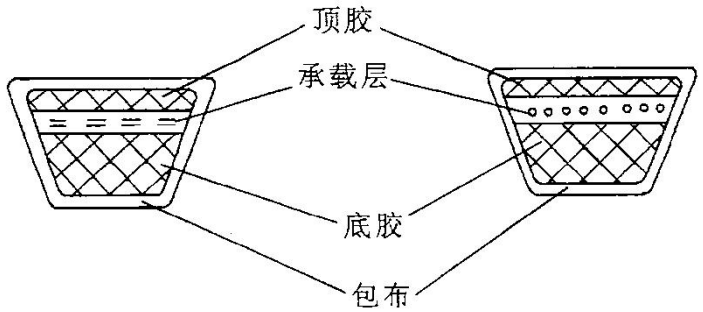
- 胶帆布平带强度高、价廉，在平带传动中应用最多，还有用麻、丝或锦纶等材料编织而成的编织带；承载层为涤纶绳，表面覆以耐磨耐油胶布或聚氨酯的高速胶带；承载层为锦纶片的强力锦纶带等
- 胶帆布平带通常整卷出售，使用时根据所需长度截取，并将其端部联接起来（硫化接头或机械接头）。高速带为无端的环形平带
- 用聚氨酯材料制成的带具有耐油性强、不产生磨屑、外表透明美观等优点，但使用温度不得高于80℃。如果工作中有可能受热蒸汽影响或与酸、碱接触，则宜于改用橡胶材料制成的带

11.1 传动带的类型和应用——摩擦型

（2）V带材料及型号

- V带有普通V带、窄V带和宽V带等类型。一般多使用普通V带，现在使用窄V带的也日见广泛
- 窄V带采用合成纤维绳或钢丝绳作承载层，与普通V带比较，当高度相同时，其宽度比普通V带小约30%。窄带传递功率的能力比普通V带大，允许速度和挠曲次数高，传动中心距小。适用于大功率且结构要求紧凑的传动





11.1 传动带的类型和应用——摩擦型

（3）带轮材料及结构

- V带轮由三部分组成：**轮缘**（用以安装传动带）；**轮毂**（用以安装在轴上）；**轮辐或腹板**（联接轮缘与轮毂）
- 带轮应易于制造，能避免由于铸造而产生过大的内应力，重量要轻。高速带轮还要进行动平衡
- 带轮工作表面要保证**适当的粗糙度值**，以免把带很快磨坏
- 带轮的材料主要采用**铸铁**，常用牌号为HT150或HT200；转速较高时采用**铸钢**，或用钢板冲压后焊接；小功率时可以采用**铸铝或塑料**
- 对平带传动，为防止掉带，通常在大带轮轮缘表面制成**中心凸度**
- 大带轮常采取轮辐式结构，轮辐截面为椭圆形，其长轴与回转平面重合。轮辐数目可根据带轮直径选取

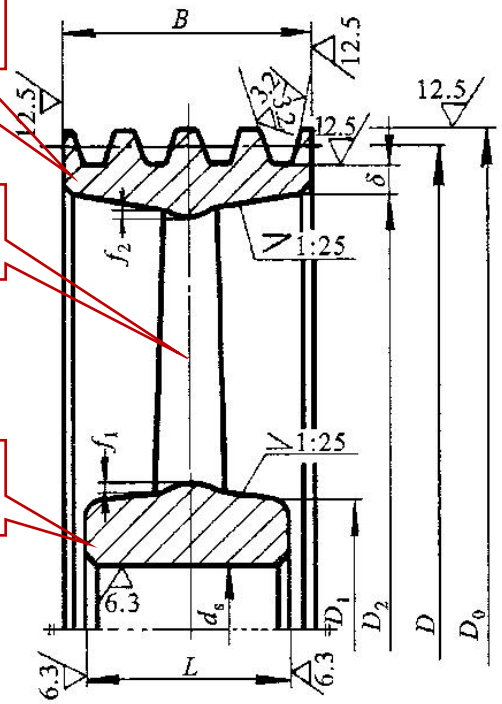
11.1 传动带的类型和应用——摩擦型

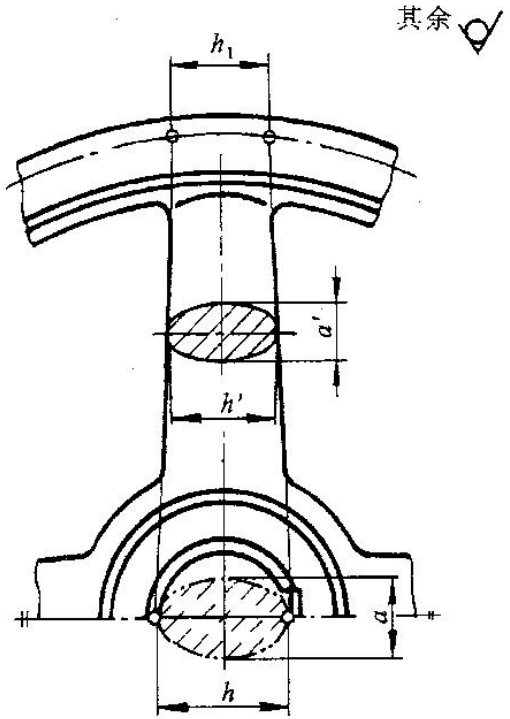
（3）带轮材料及结构

轮缘

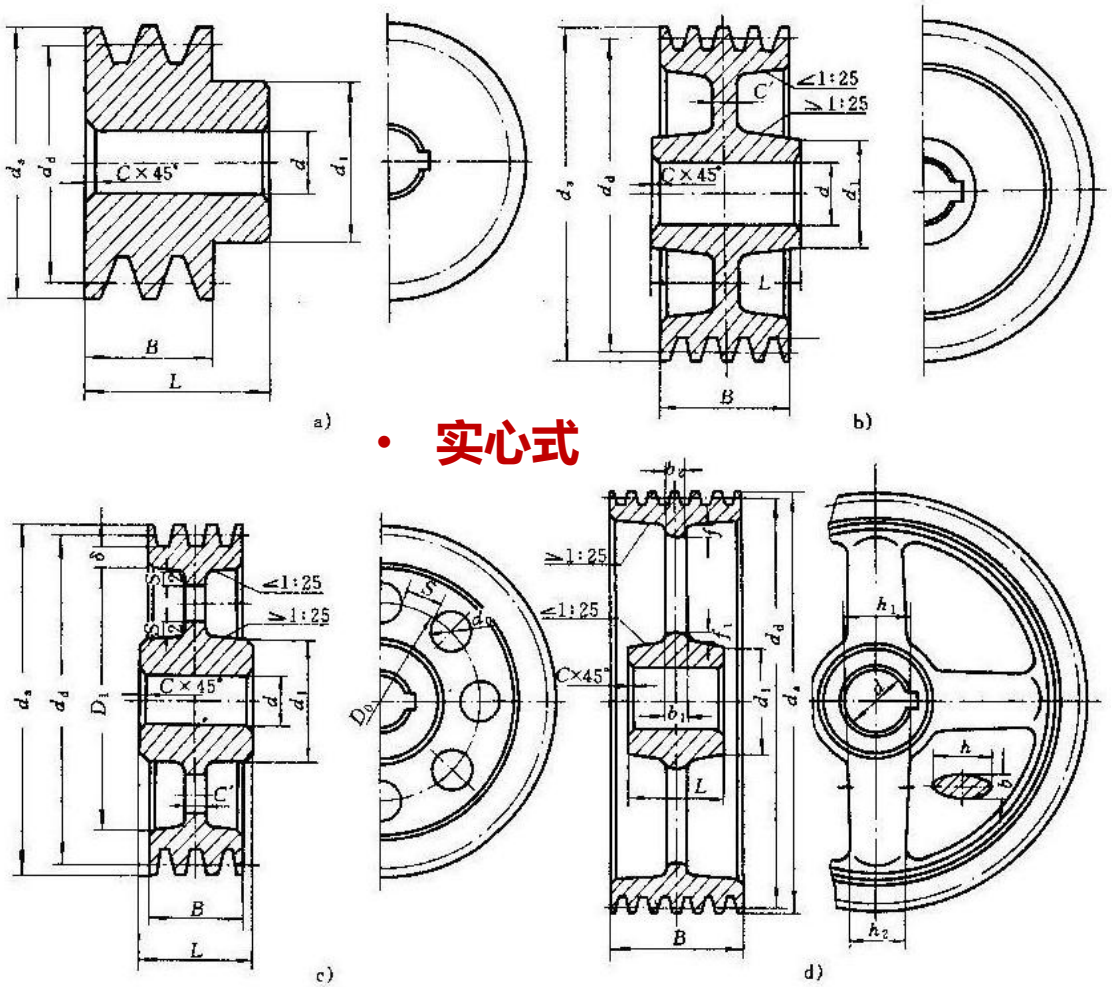
轮辐

轮毂





其余

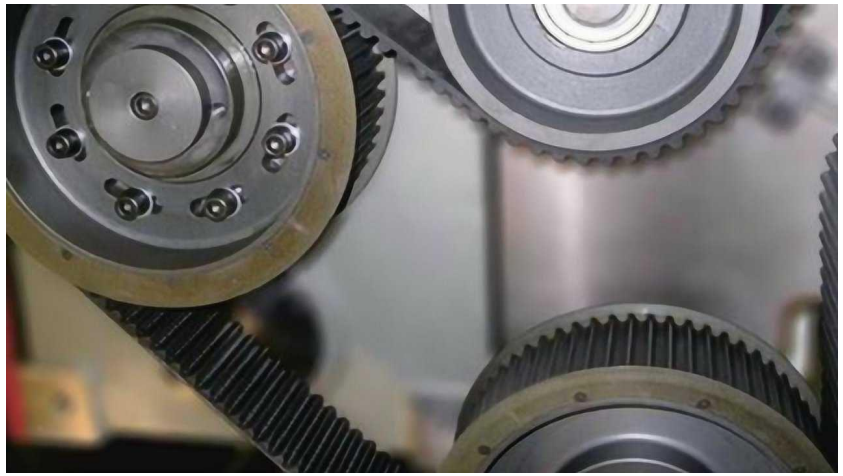


- 实心式
- 腹板式
- 轮辐式

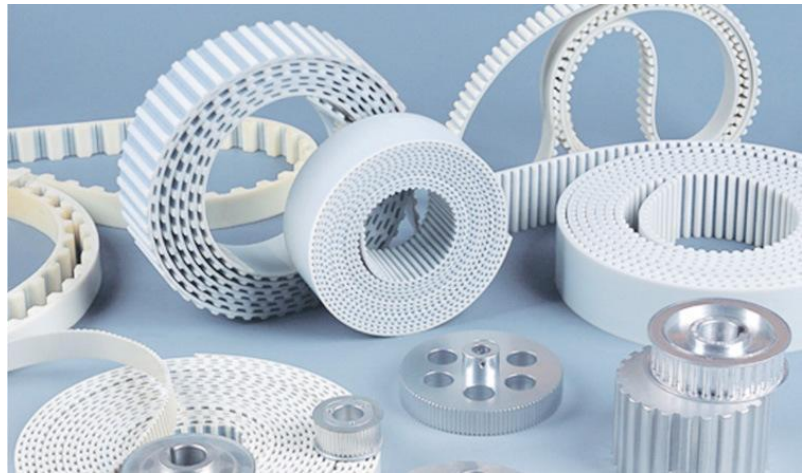
11.1 传动带的类型和应用——啮合型

同步带的带齿应与带轮轮齿正确啮合

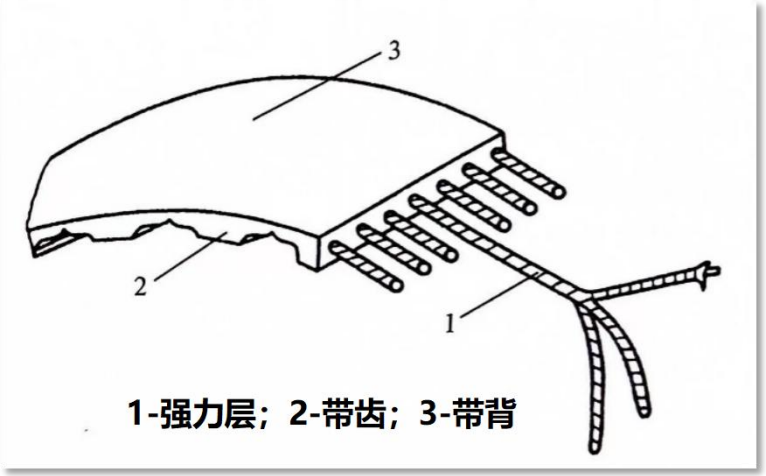
- 啮合型传动带一般由**具有很高的抗拉强度和抗弯曲疲劳强度，弹性模量大**的细钢丝绳、玻璃纤维绳或芳纶纤维绳为**强力层**，以**具有良好耐磨性、强度、抗老化性以及与强力层的黏结性**的聚氨酯或氯丁橡胶为**基体**，在工作表面上制成凸齿的无接头环形带
- 同步带分为仅在一面有齿的**单面同步带**和两面都有齿的**双面同步带**，齿形有**梯形齿**和**圆弧齿**等



- 同步带传动



- 同步带和带轮



- 同步带结构

第11章 带传动

目录 contents

1 传动带的类型和应用

2 带传动几何计算和力学分析

★ 3 传动比和弹性滑动

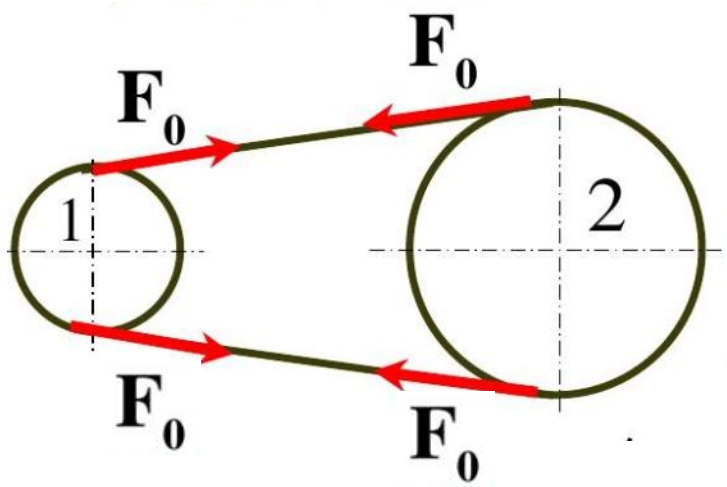
★ 4 打滑和张紧

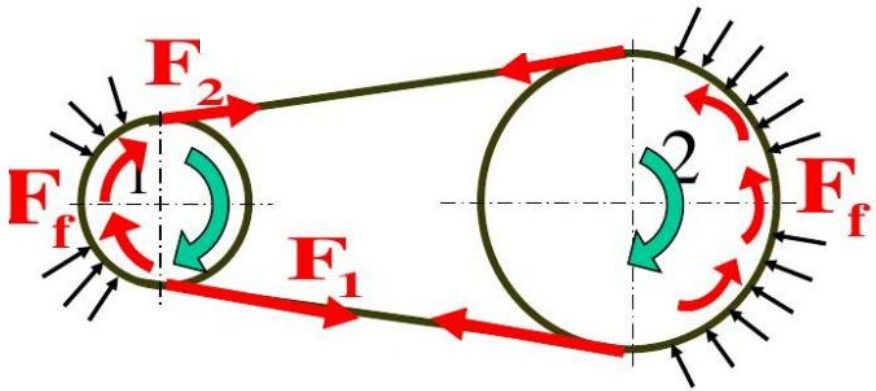
4 同步带传动

11.2 带传动几何计算和力学分析

（1）带传动的工作原理

- 当皮带以一定的预张紧力F_0套到两带轮之后，就能在带轮和带的接触面上产生足够的摩擦力，即，主动轮1给皮带一摩擦力F_f，摩擦力方向和主动轮运动方向相同，主动轮靠摩擦力带动皮带，皮带又靠着从动轮2上的摩擦力带动从动轮运动，这里皮带所受的摩擦力F_f是和它的运动方向相反的





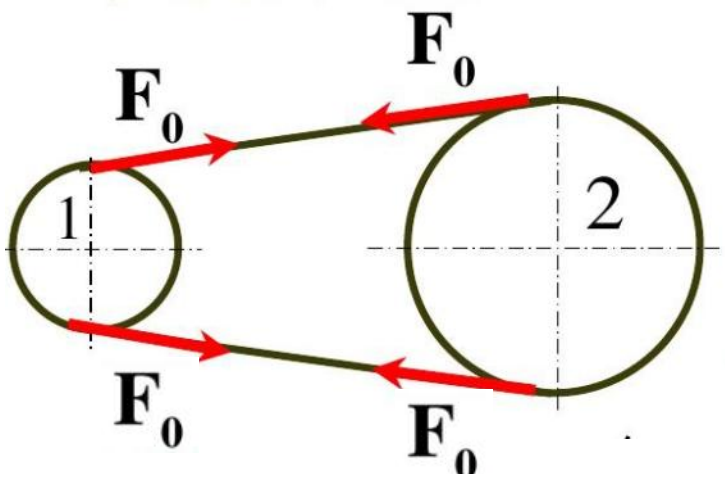
11.2 带传动几何计算和力学分析

提问：皮带哪一侧变紧？哪一侧变松？

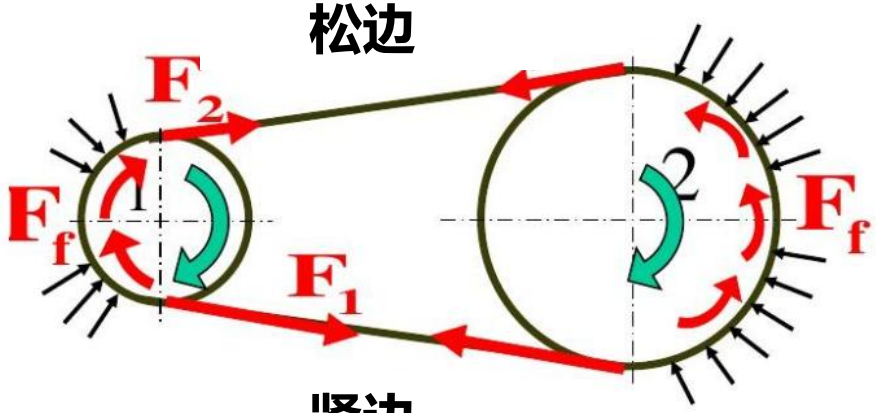
（2）带传动受力分析

- 不工作时，带两边的拉力相等，均为F_0
- 工作时，主动轮转动带动从动轮。由于带与轮面间的摩擦力使其一边拉力由F_0增至F_1，称为紧边拉力，另一边拉力由F_0减至F_2，称为松边拉力
- 两边拉力之差即为带所传递的圆周力，称为有效拉力，它等于沿带轮的接触弧上摩擦力的总和

$$F_t = F_1 - F_2$$



松边



紧边

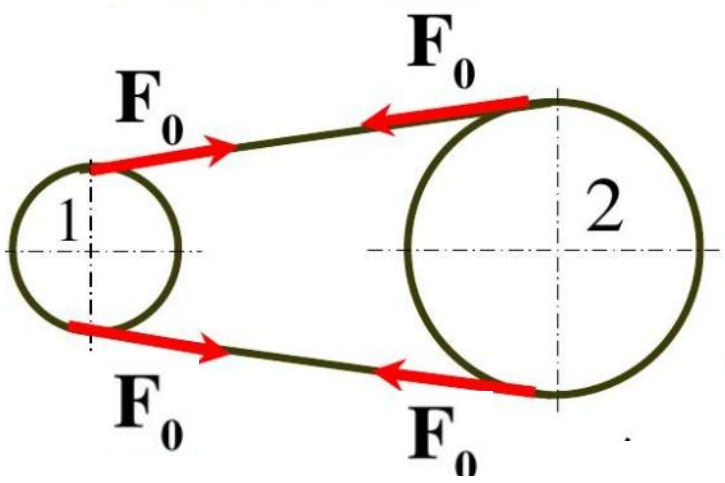
11.2 带传动几何计算和力学分析

（1）带传动受力分析

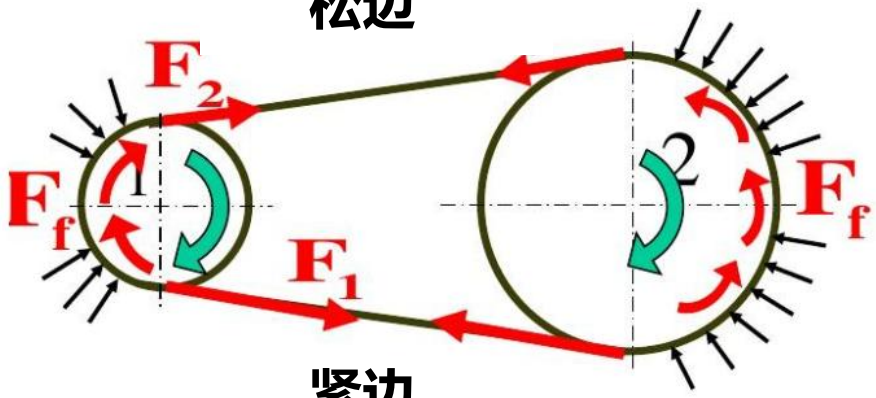
- 近似认为带工作时的总长度不变，则带的紧边拉力的增量，应等于松边拉力的减量

$$F_1 - F_0 = F_0 - F_2 \Rightarrow F_1 + F_2 = 2F_0$$

- 在一定条件下，摩擦力有极限值，当传递的载荷（即圆周力）大于摩擦力极限值，皮带就会打滑
- 打滑造成传动失效，加速皮带磨损，应当避免



松边



紧边

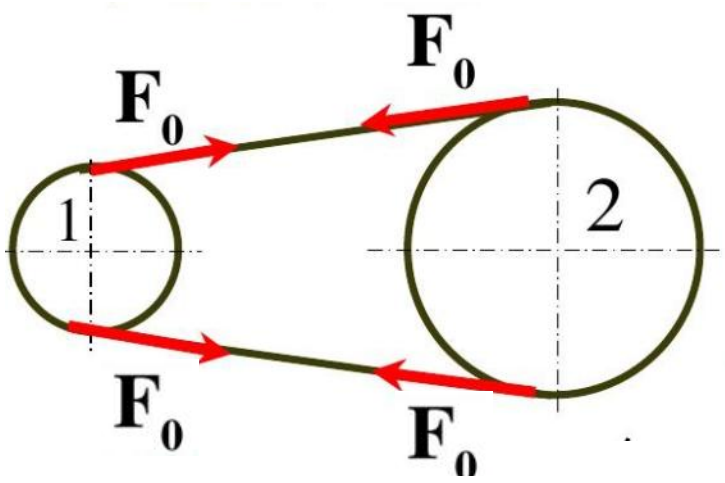
11.2 带传动几何计算和力学分析

（1）带传动受力分析

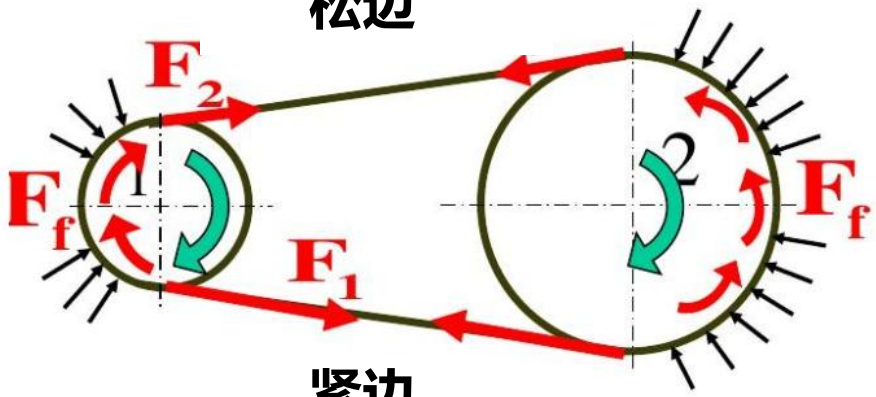
- 摩擦力的极限值取决于带材料、张紧程度、包角（带与轮的接触角）大小等因素
- 当其他条件相同时，张紧力F_0和包角α_1（两轮包角中较小的一个）越大，摩擦力的极限值也越大
- 带传动必须适当地控制张紧力和维持适当的包角，后一要求限制了带传动的最小中心距和最大传动比
- 带传动中，有效拉力F是带和带轮接触面上各点摩擦力的总和，即

$$F = F_1 - F_2 = \frac{1000P}{v}$$

- 式中，v为带速，m/s；P为名义传动功率，kW



松边



紧边

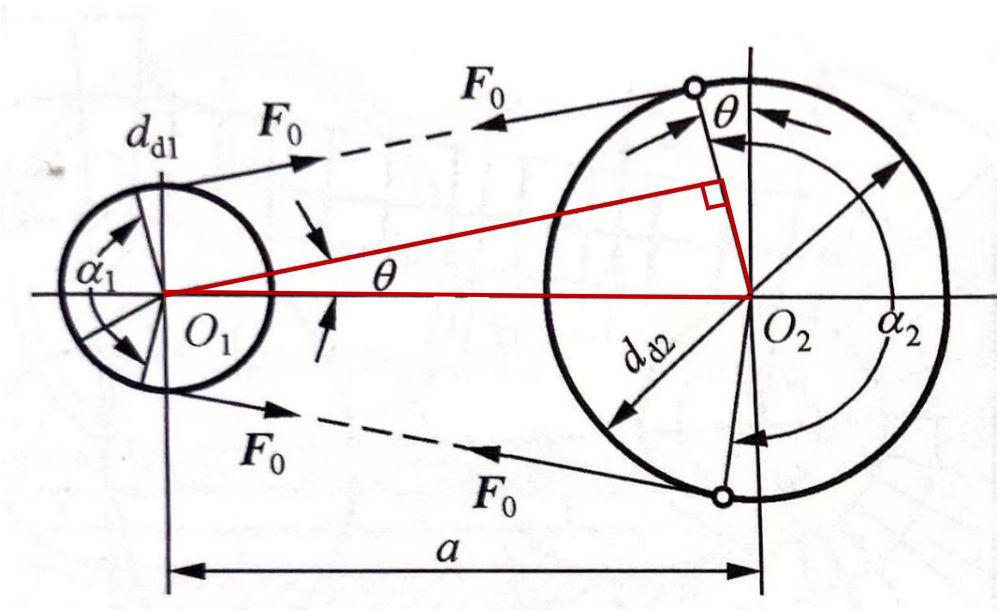
11.2 带传动几何计算和力学分析

（3）带传动基本参数

- 决定带传动几何关系的主要参数包括：

中心距a、带长L、带轮直径D_1和D_2、包角α_1和α_2

- **中心距a**：当带处于规定的张紧力时，两带轮轴线间的距离
- **包角α**：带与带轮接触面的弧长所对应的中心角
- **包角越大，带的摩擦越大，传动能力越大**
- 设计时，为保证传动时有较大的工作能力，要求**带传动的小轮包角$\alpha_1 \geq 120°$**



- **皮带受力分析**

$$\theta \approx \sin\theta = \frac{d_{d_2} - d_{d_1}}{2a} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\boxed{\alpha_1 = 180^\circ - 2\theta = 180^\circ - \frac{d_{d_2} - d_{d_1}}{a} \times 57.3^\circ}$$

11.2 带传动几何计算和力学分析

（4）带传动的应力分析

- 传动时，带中的应力由以下三部分组成：

1）紧边和松边拉力产生的拉应力

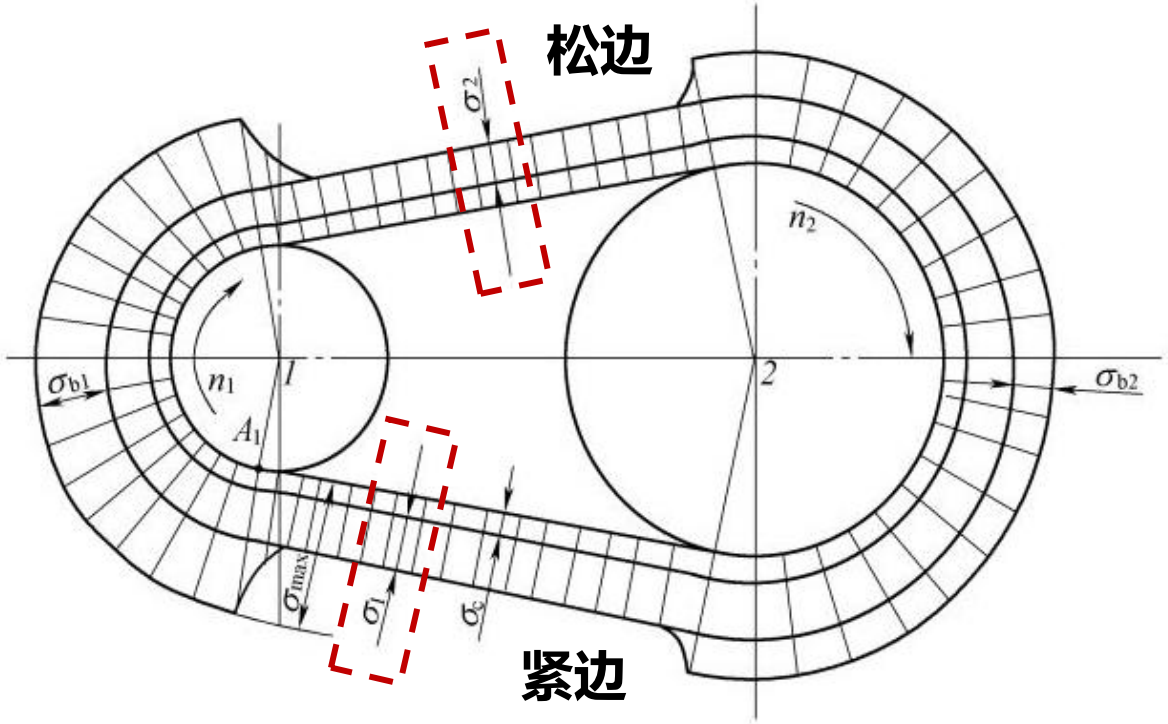
紧边拉应力 $\boxed{\sigma_1 = \dfrac{F_1}{A}}$ MPa

松边拉应力 $\boxed{\sigma_2 = \dfrac{F_2}{A}}$ MPa

式中，A 为带的横截面积，mm²

- **工作应力σ由紧边拉力和松边拉力之差产生**

$$\boxed{\sigma = \sigma_1 - \sigma_2 = \frac{F}{A}}$$



- 带的应力分布

$\because F_1 > F_2$ $\therefore \sigma_1 > \sigma_2$

11.2 带传动几何计算和力学分析

（4）带传动的应力分析

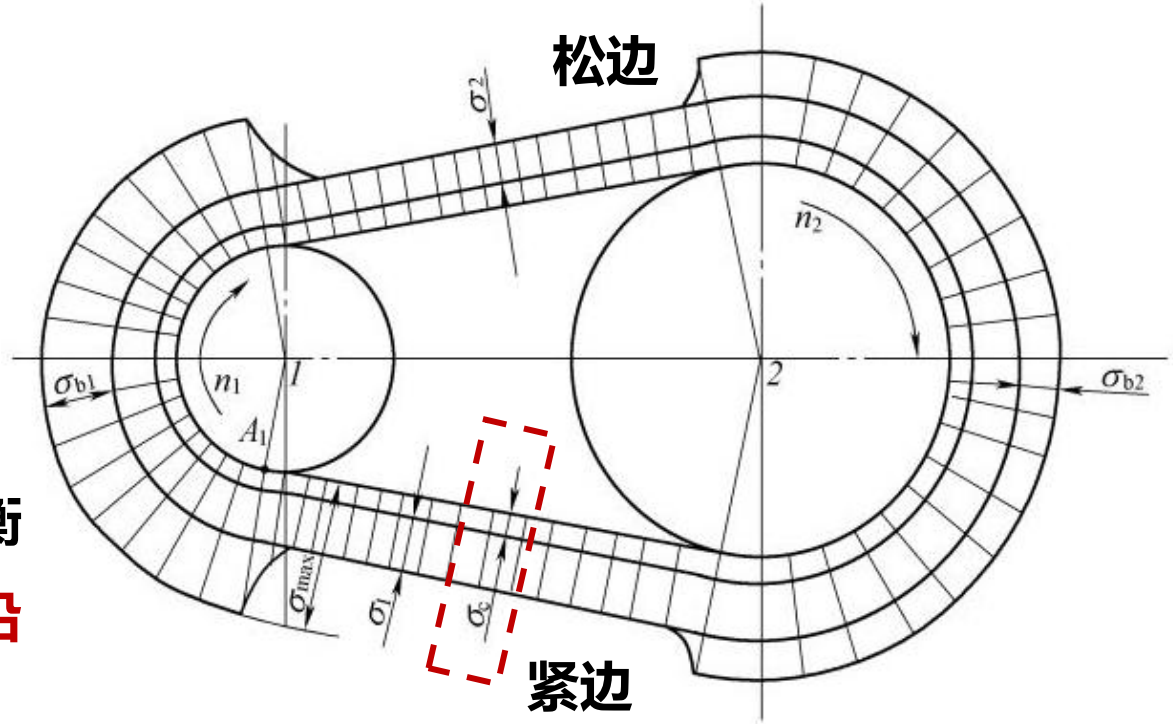
- 传动时，带中的应力由以下三部分组成：

2）离心力产生的拉应力

- 当带绕过带轮时，在带上产生离心力
- 离心力只发生在带做圆周运动的部分，但因平衡它引起的拉力却作用于带的全长，**离心拉应力沿带横截面上相等**

离心拉应力 $$\boxed{\sigma_c = \frac{F_c}{A} = \frac{qv^2}{A}}$$ MPa

式中，F_c 为离心力，N；q 为带每米长的质量，kg/m；v 为带速，m/s；A 为带的横截面积，mm²



- 带的应力分布

为了避免离心应力过大，需限定

$$v \le v_{max}$$

11.2 带传动几何计算和力学分析

（4）带传动的应力分析

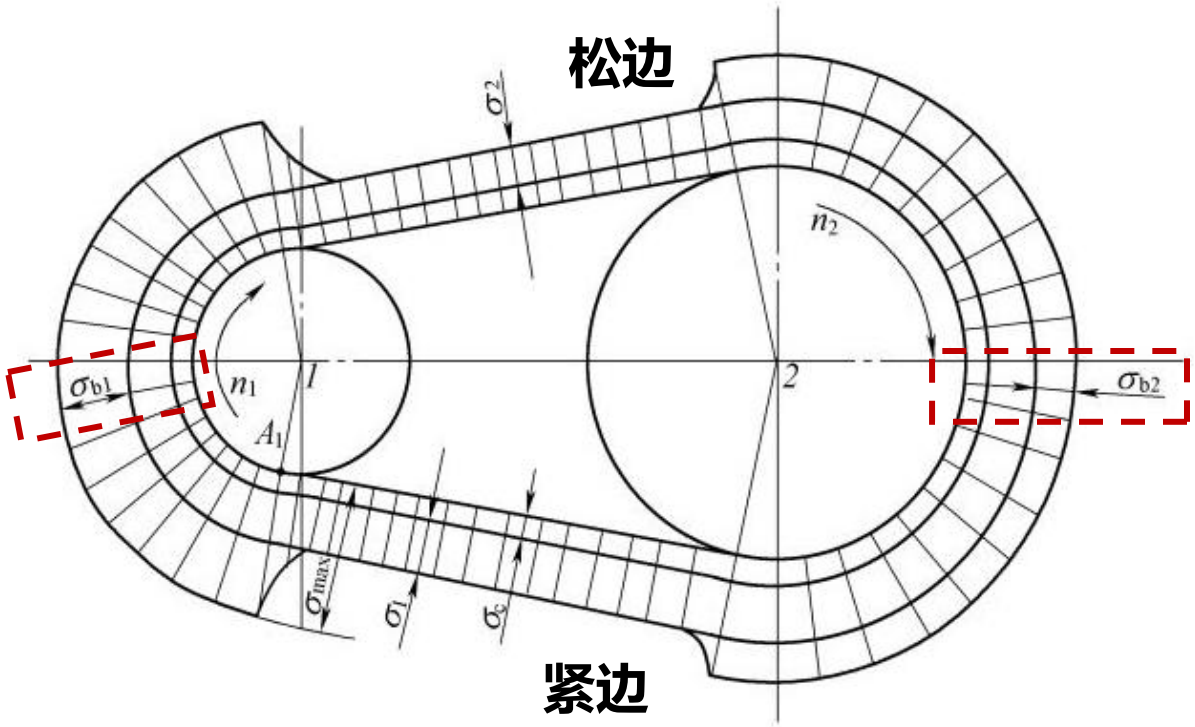
- 传动时，带中的应力由以下三部分组成：

3）弯曲应力

- 弯曲应力σ_b 由于带绕过带轮发生弯曲而产生，**只在带包绕带轮的部分存在**

弯曲应力 $$\boxed{\sigma_b = E\varepsilon = E\frac{y}{\rho} = E\frac{2y}{d_d}}$$ MPa

式中，E 为带的弹性模量，MPa；ε 为带发生弹性变形产生的应变；y 为带的中性层到外层的距离，mm；ρ 为带的曲率半径，mm；d_d 为V带带轮的基准直径，mm



- 带的应力分布

$\because d_{d1} < d_{d2}$ $\therefore \sigma_{b1} > \sigma_{b2}$

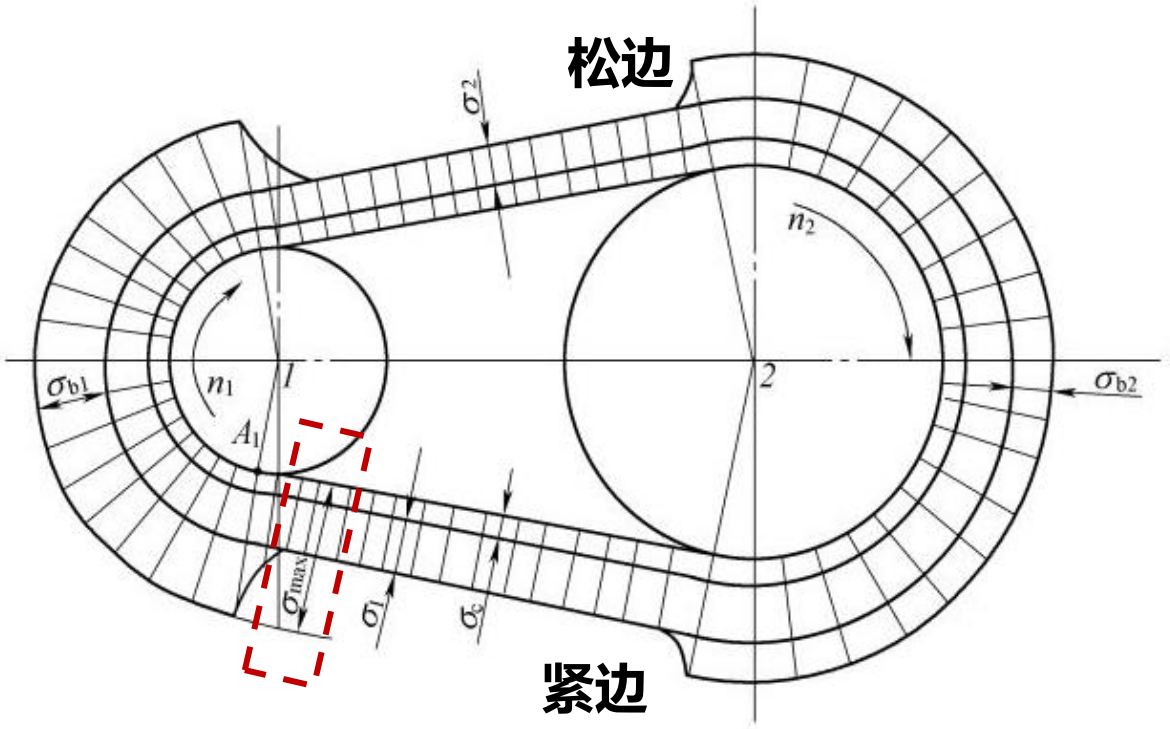
设计时 $d_{d1} > d_{dmin}$

11.2 带传动几何计算和力学分析

（4）带传动的应力分析

- 带上所产生的应力，沿带一周是**不断发生变化的**，长时间工作发生**疲劳破坏**
- 小带轮为主动轮时，最大应力发生在**紧边进入小带轮处**，最小应力发生在松边上
- 一般情况下，**弯曲应力最大**，**离心应力比较小**。离心应力只占紧边应力的一部分

$$\boxed{\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c < [\sigma]}$$



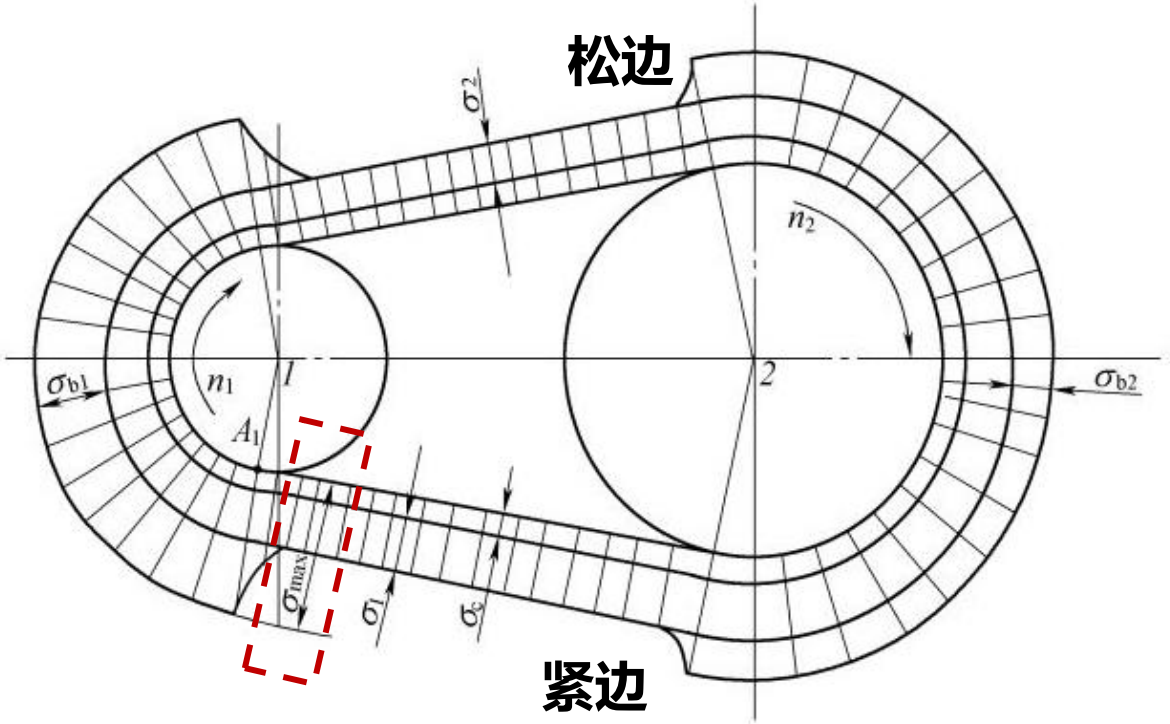
- 带的应力分布

11.2 带传动几何计算和力学分析

（5）带传动的失效形式和设计准则

- 带传动的主要失效形式为**打滑**和**疲劳破坏**
- 带传动的设计准则：**在不打滑前提下，具有一定疲劳强度和寿命**

$$\boxed{\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c < [\sigma]}$$



- 带的应力分布

第11章 带传动

目录 contents

1 传动带的类型和应用

2 带传动几何计算和力学分析

★ 3 传动比和弹性滑动

★ 4 打滑和张紧

4 同步带传动

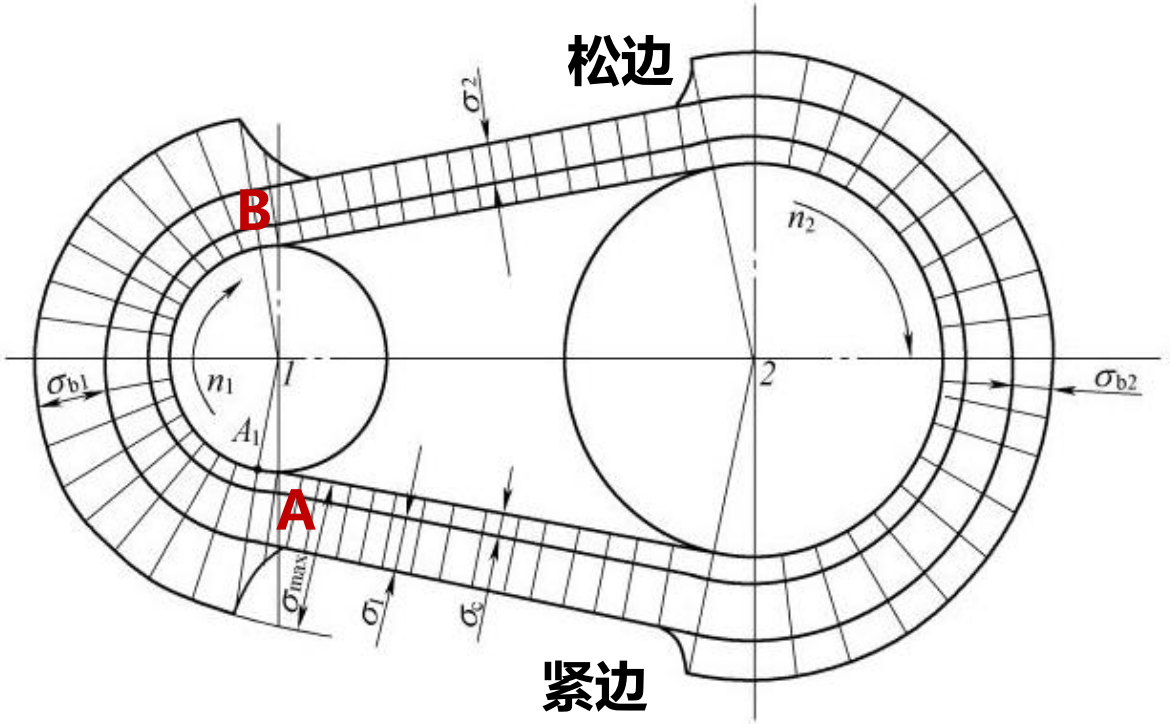
11.3 传动比和弹性滑动

（1）弹性滑动现象

- 带是弹性体，受到拉力的情况下会产生弹性的伸长，**伸长量随着拉力的大小变化而变化**
- 在带传动过程中，轮带受拉力后产生弹性变形，由于皮带两边的拉力不同，其**两边的弹性变形量ε也不同**

紧边： $\varepsilon_1 = \dfrac{F_1}{AE}$ **松边：** $\varepsilon_2 = \dfrac{F_2}{AE}$

$\because F_1 > F_2 \quad \therefore \varepsilon_1 > \varepsilon_2$

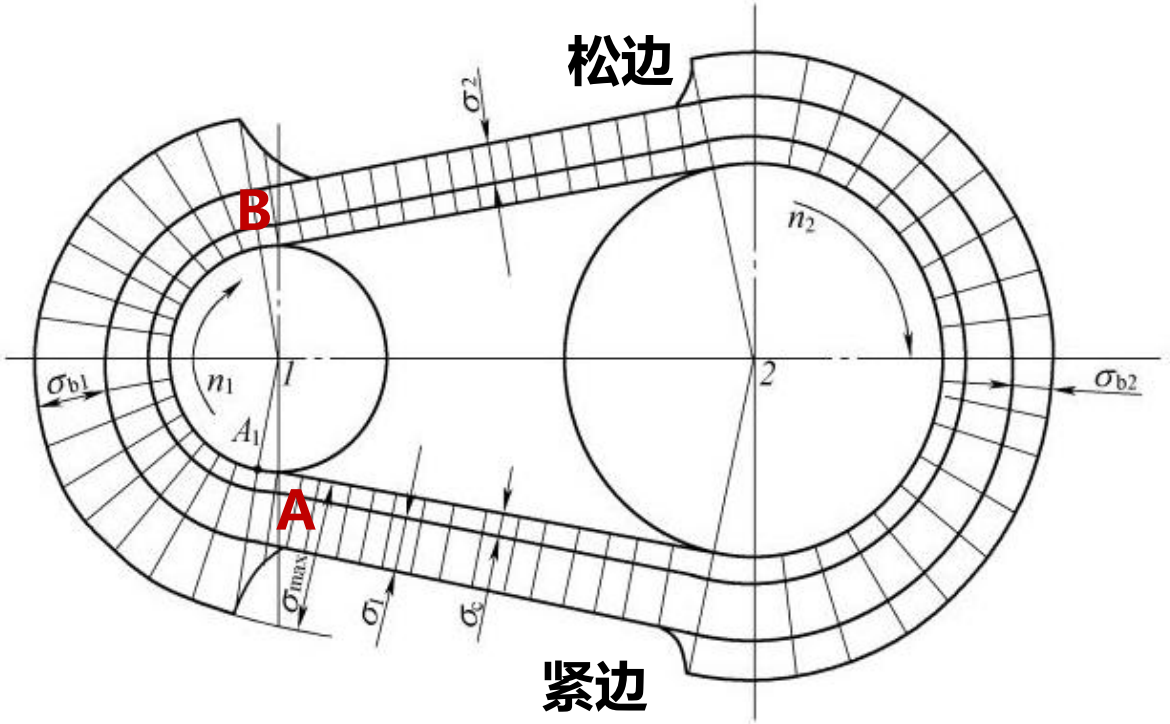


- 带的应力分布

11.3 传动比和弹性滑动

（1）弹性滑动现象

- 当皮带紧边在**A点进入主动轮**时，其拉力为F_1，此时**皮带线速度和带轮的圆周速度v_1相等**
- 当皮带由A点转到**B点离开主动轮**时，拉力逐渐降低至F_2
- 在**主动轮**上，由于拉力的降低，皮带弹性变形也逐渐减小，使**皮带的速度落后于带轮的速度**，即带与轮间发生了**相对滑动**
- 相反，在**从动轮**上，**皮带的速度领先于带轮的速度**

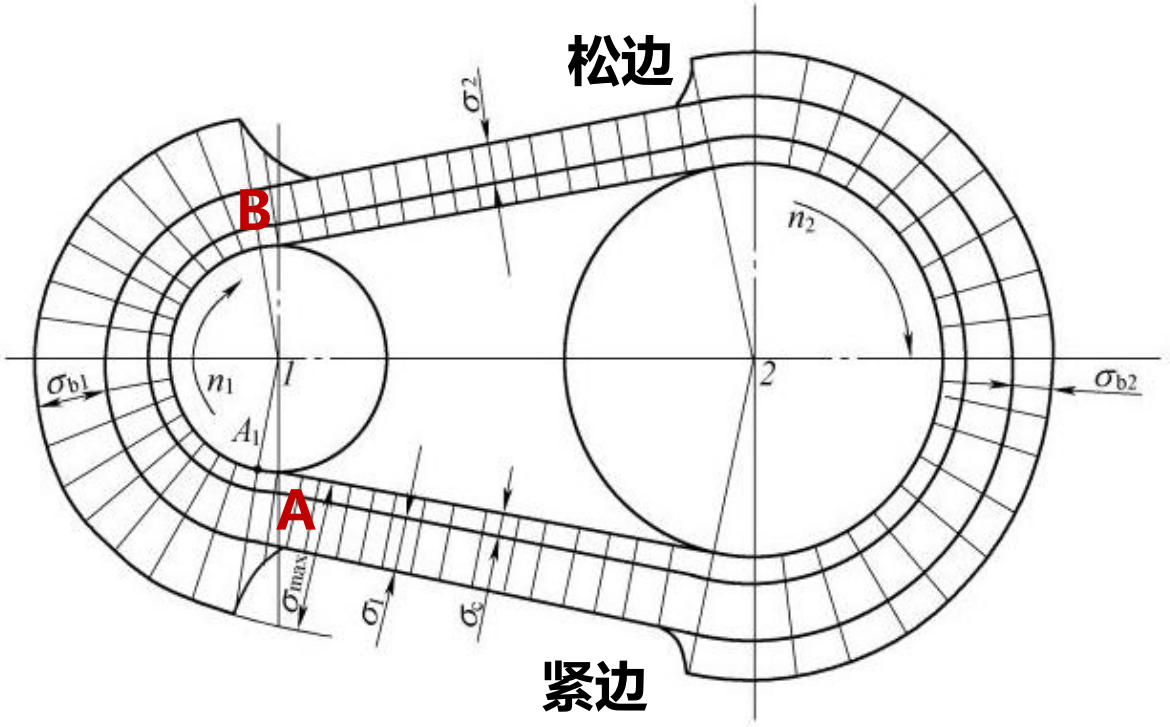


- 带的应力分布

11.3 传动比和弹性滑动

（1）弹性滑动现象

- 这种因材料的弹性变形而产生的滑动称为**弹性滑动**
- 弹性滑动是**由拉力差引起的，只要传递圆周力，必然会发生弹性滑动**，可以看做是**微观情况下带的蠕动**
- 弹性滑动是皮带传动中**固有的物理现象，不可避免**
- 打滑是指**由于过载引起的，宏观情况下带与带轮之间的全面滑动**，应当避免



- 带的应力分布

11.3 传动比和弹性滑动

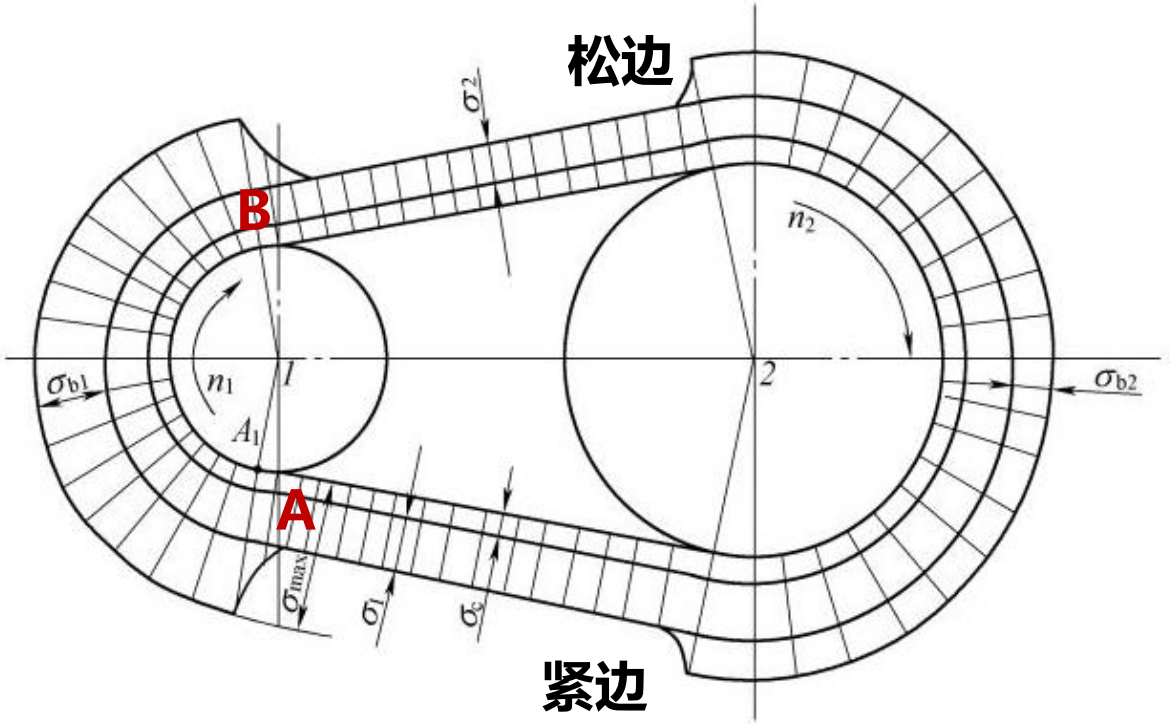
（2）传动比

- 设d_{d1}和d_{d2}分别是主动轮和从动轮的直径，mm；n_1和n_2分别是主动轮和从动轮的转速，r/min，则两轮的圆周速度分别为：

主动轮 $$v_1 = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000}$$

从动轮 $$v_2 = \frac{\pi d_{d2} n_2}{60 \times 1000}$$

由于弹性滑动不可避免，必有 $v_2 < v_1$



- 带的应力分布

11.3 传动比和弹性滑动

（2）传动比

主动轮 $v_1 = \dfrac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000}$

从动轮 $v_2 = \dfrac{\pi d_{d2} n_2}{60 \times 1000}$

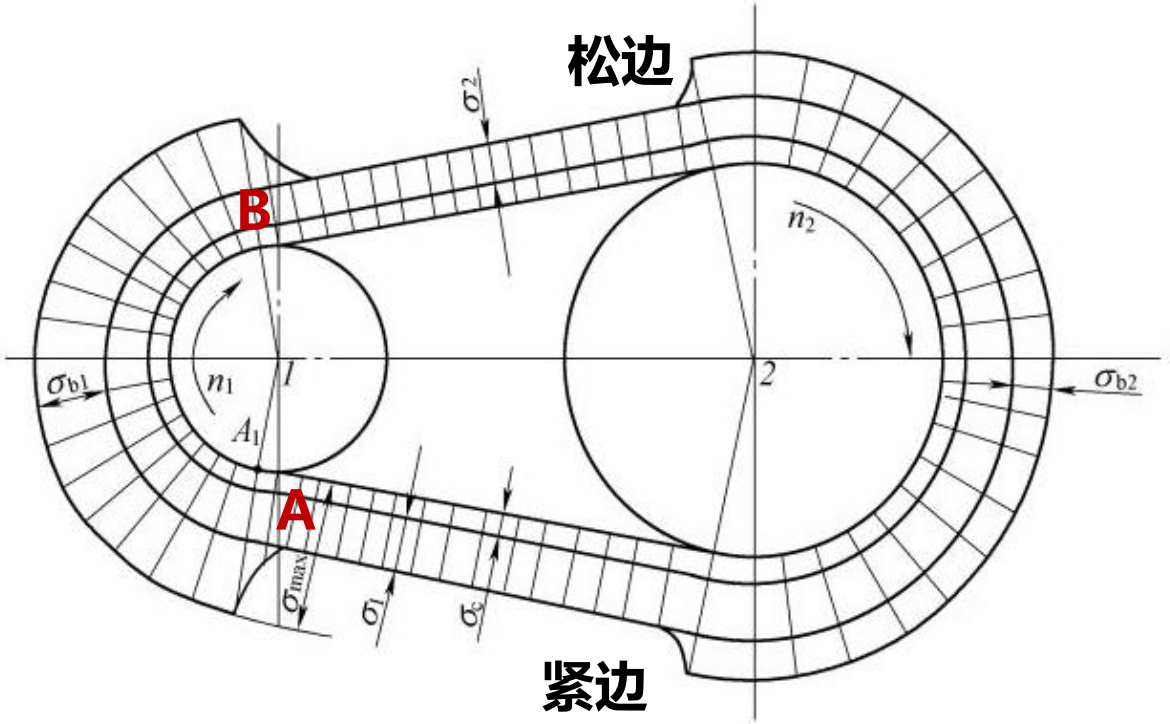
且 $v_2 < v_1$

传动中由于带的滑动引起的从动速度的降低率，称为滑动率ε，即

$$\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = \frac{d_{d1} n_1 - d_{d2} n_2}{d_{d1} n_1}$$

带传动的传动比：

$$\boxed{i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_{d2}}{d_{d1}(1-\varepsilon)}}$$



- 带的应力分布

V带传动的滑动率 ε =0.01~0.02

带传动正常工作时，带的弹性伸长所引起的影响很小，可忽略不计

第11章 带传动

目录 contents

1 传动带的类型和应用

2 带传动几何计算和力学分析

★ 3 传动比和弹性滑动

★ 4 打滑和张紧

4 同步带传动

11.4 打滑和张紧

弹性滑动是带传动固有性质，不可避免
打滑非固有性质，可以避免，且应避免

（1）打滑

- 带传动打滑的原因主要包括**预紧力不足、皮带老化导致摩擦系数减小、接触面上附着油脂或其他润滑物质、过载导致皮带传递的有效拉力超过与带轮间的最大摩擦力**等。打滑会导致**传动效率降低**，并可能引起**皮带严重磨损**

- 弹性滑动和打滑的区别

项目	弹性滑动	打滑
现象	局部带在局部轮面上发生的滑动	整个带在整个轮面上发生的滑动
产生的原因	带两边的拉力差	超载
结论	不可避免	可以避免

11.4 打滑和张紧

（1）打滑

- 带传动打滑的原因主要包括预紧力不足、皮带老化导致摩擦系数减小、接触面上附着油脂或其他润滑物质、过载导致皮带传递的有效拉力超过与带轮间的最大摩擦力等。打滑会导致传动效率降低，并可能引起皮带严重磨损
- 为了避免打滑，可以采取一些措施，如调整皮带的张紧度、更换磨损的皮带或轮毂、改善工作环境、加强维护保养等
- 在某些情况下，如过载保护，打滑可以起到保护其他零件不受损坏的作用

11.4 打滑和张紧

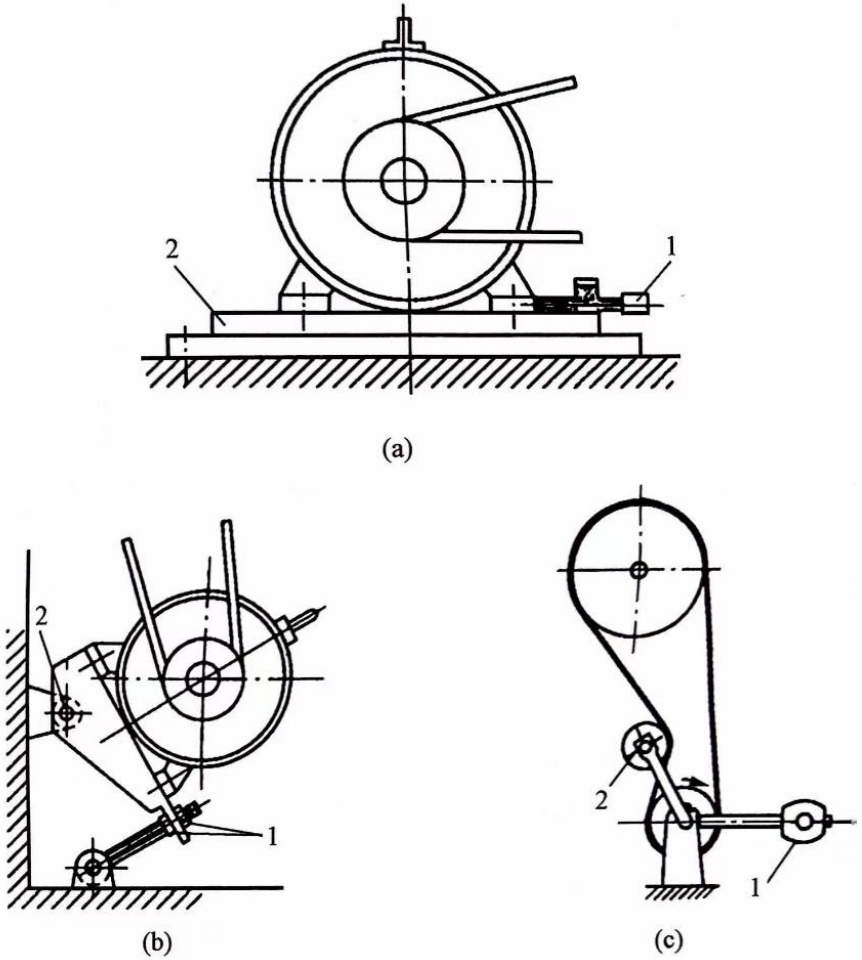
（2）张紧

- 带传动常用的张紧方法是**调节中心距**：

① 调节螺钉1使装有带轮的电动机沿滑轨2移动（图11-4a），此方法适合于**水平或接近水平的布置**

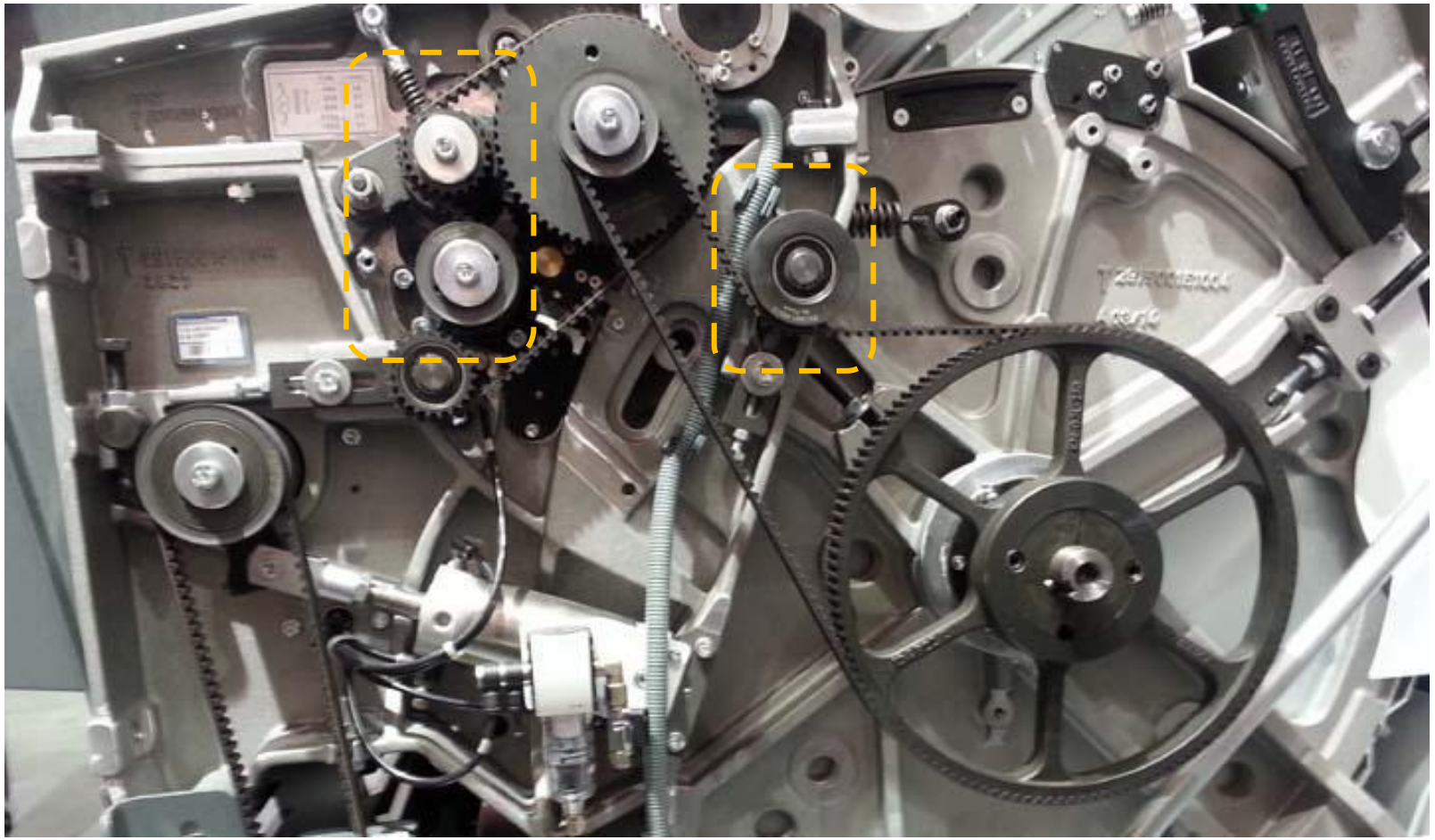
② 用螺杆及调节螺母1使电动机绕小轴2摆动（图11-4b），此方法适合于**垂直或接近垂直的布置**

- 若中心距不能调节，则采用具有张紧轮的传动（图11-4c），张紧轮装于**松边外侧靠近小轮**，以增大包角α



- 带传动的张紧装置

11.4 打滑和张紧



- 带传动的张紧装置

第11章 带传动

目录 contents

1 传动带的类型和应用

2 带传动几何计算和力学分析

★ 3 传动比和弹性滑动

★ 4 打滑和张紧

4 同步带传动

11.5 同步带传动

（1）同步带传动的特点

➢ 同步带综合利用了带传动和链传动的优点：

① 传动比恒定

② 结构紧凑

③ 由于带薄而轻、抗拉体强度高，故带速可达40 m/s，传动比可达10，有时可以达到20，传动功率可达200 kW

④效率高，约为98%，所以同步带的应用日益广泛

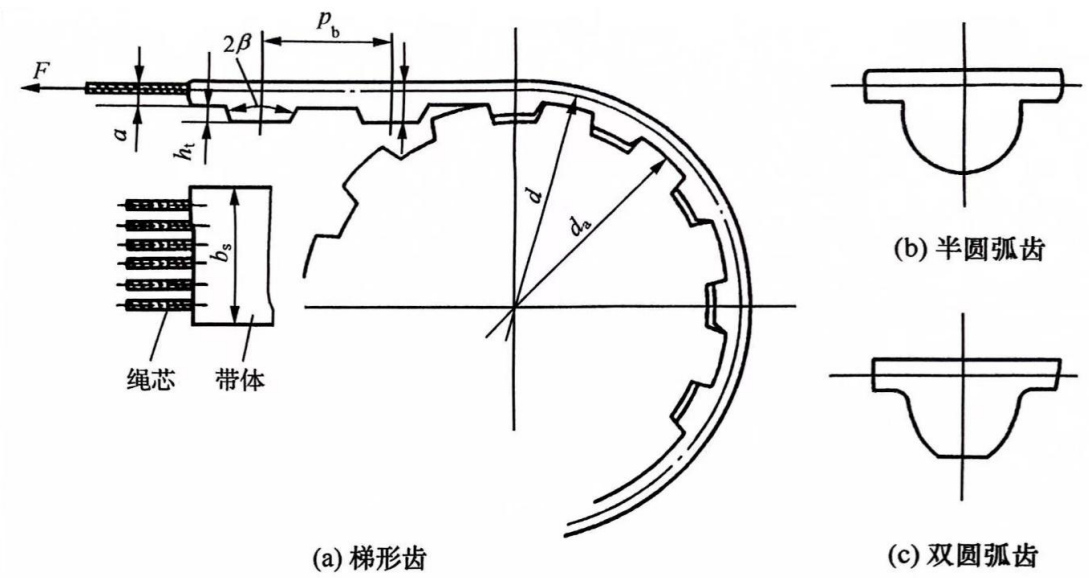
➢ 缺点是制造和安装精度要求较高，中心距要求较严格，价格较高

• 同步带传动

11.5 同步带传动

（1）同步带传动的特点

- 同步带按齿形结构分类可分为**梯形齿**和**圆弧齿**传动带**【本课程仅介绍梯形齿同步带】**
- 目前国产同步带采用**周节制（GB11616-1989）**
- **同步带节距p_b**是指在规定的张紧力下同步带的纵向截面上相邻两齿对称中心线的直线距离
- **节线**是指当同步带垂直其底边弯曲时，在带中保持原长度不变的周线，通常位于**承载层的中线上**

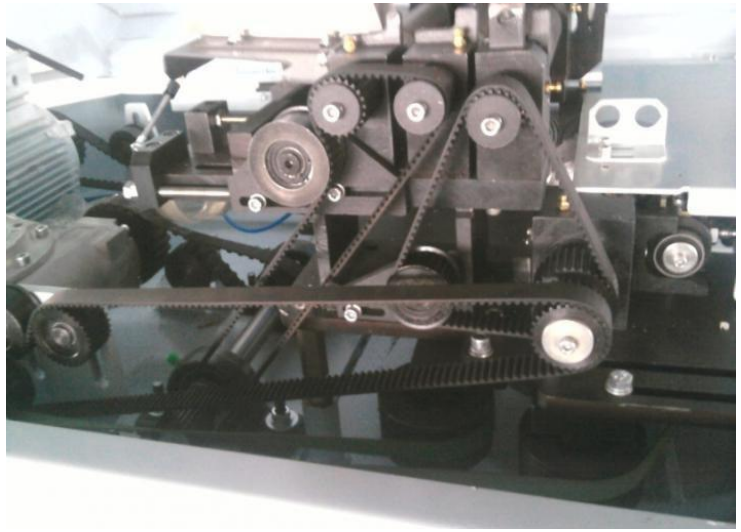


- **同步带的尺寸参数**

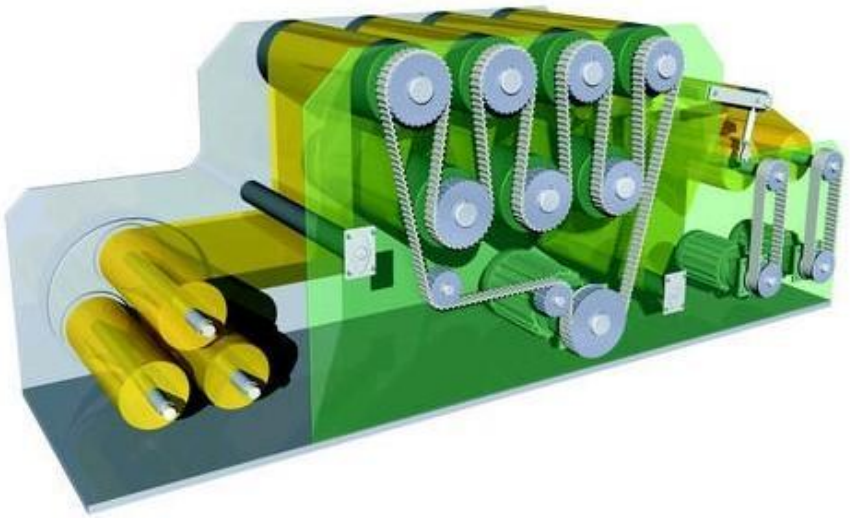
11.5 同步带传动

（1）同步带传动的特点

- 梯形齿同步带分为**单面**和**双面**同步带，仪器中常用单面同步带
- 同步带型号（按节距）分为**最轻型MXL、超轻型XXL、特轻型XL、轻型L、重型H、特重型XH、超重型XXH**七种



- 单面同步带



- 双面同步带

11.5 同步带传动

（2）同步带尺寸和标记

- 同步带的标记内容和顺序为**带长代号、带型、宽度代号**
- 同步带不同型号节距P_b、基准宽度b_{s0}及带宽系列**见表11-1**，节线长度系列**见表11-2**

表 11-1 同步带节距 p_b、基准宽度 b_{s0} 及带宽 b_s 系列（摘自 GB11616—1989）

型号	节距 p_b/mm	基准宽度 b_{s0}/mm	带宽系列 带宽 b_s/mm	带宽系列 代号	型号	节距 p_b/mm	基准宽度 b_{s0}/mm	带宽系列 带宽 b_s/mm	带宽系列 代号
MXL	2.032	6.4	3.2	012	H	12.700	76.2	19.1	075
			4.8	019				25.4	100
			6.4	025				38.1	150
XXL	3.175	6.4	3.2	012				50.8	200
			4.8	019				76.2	300
			6.4	025					
XL	5.080	9.5	6.4	025	XH	22.225	101.6	50.8	200
			7.9	031				76.2	300
			9.5	037				101.6	400
L	9.525	25.4	12.7	050	XXH	31.750	127.0	50.8	200
			19.1	075				76.2	300
			25.4	100				101.6	400
								127.0	500

表 11-2 梯形齿同步带节线长度 L_p 系列（摘自 GB 11616—1989）

带长代号	节线长度 L_p/mm	带长上的齿数 z MXL	XXL	XL	L	H	XH	XXH
60	152.40	75	48	30				
70	177.80	—	56	35				
80	203.20	100	64	40				
90	228.60	—	72	45				
100	254.00	125	80	50				
120	304.80	—	96	60				
130	330.20	—	104	65				
140	355.60	175	112	70				
150	381.00	—	120	75	40			
160	406.40	200	128	80	—			
170	431.80	—	—	85	—			
180	457.20	225	144	90	—			
190	482.60	—	—	95	—			
200	508.00	250	160	100	—			
220	558.80	—	170	110	—			
230	584.20			115	—			
240	609.60			120	64	48		
260	660.40			130	—	—		
270					72	54		
300					80	60		
390					[illegible]	78		
420					112	84		
450					[illegible]	[illegible]		
480					128	96		
540					[illegible]	108		
600	1524.00				160	120		
700	1778.00					140	80	56
800	2032.00					160	—	64
900	2286.00					180	—	72
1000	2540.00					200	—	80
1100	2794.00					220	—	—
1200	3048.00					—	—	96

120 XXL 019

宽度代号，带宽 4.8 mm

带型，节距 3.175 mm

带长代号，节线长 304.80 mm

THE END

作业：11-1、11-2、11-3